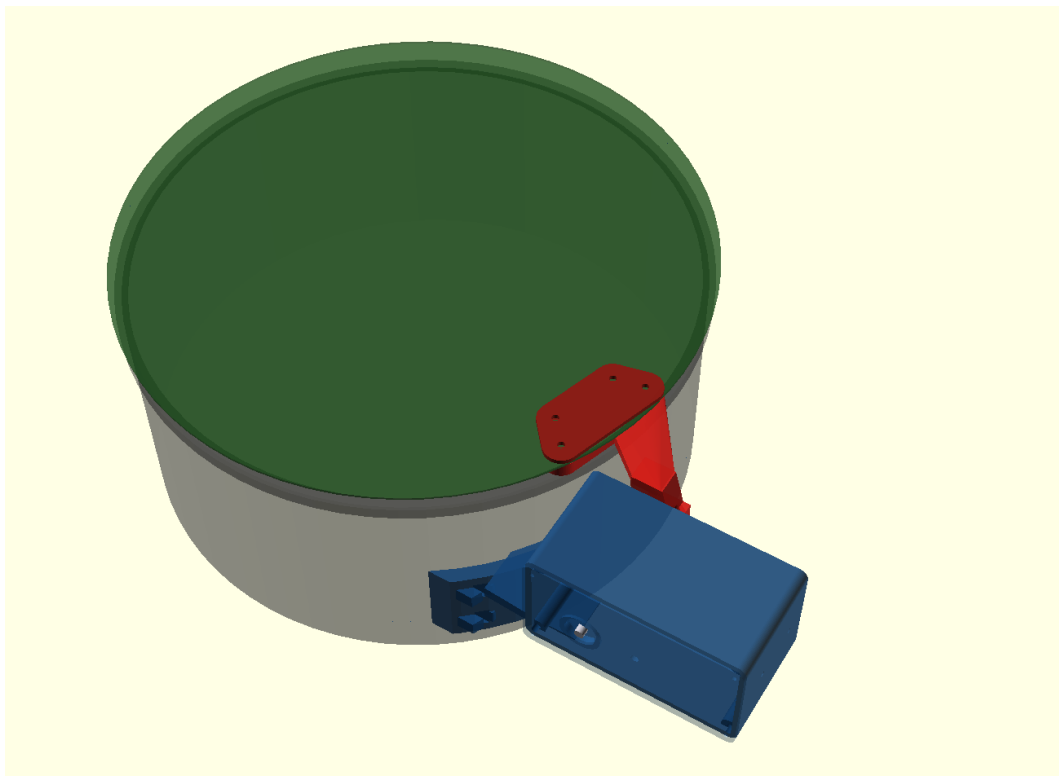


# GP1 FlipCap V4.2

Manuale di montaggio

Tappo motorizzato per Sky-Watcher Quattro 300P f/4

Meccanica · Elettronica · Integrazione



**PRIMA DI COMINCIARE.** Questo manuale presuppone che **housing, coperchio e i tre ingranaggi** siano già stampati dalla V4.1: quelle geometrie non sono cambiate. Vanno invece stampati ex novo la **staffa motore** e la **piastra sensori**, e ristampati **monobraccio** e **contropiastra**. Sull'housing servono 4 fori. Tutto il dettaglio nel capitolo 0.

# Indice

| Capitolo                      | Contenuto                                                    | Pag. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>0. Prima di cominciare</b> | Pezzi, viteria, attrezzi, scelta del materiale del tappo     | 3    |
| <b>A. Meccanica</b>           | Forature, sensori, albero, ingranaggi, staffa, motore        | 6    |
| <b>B. Elettronica</b>         | Schema, alimentazione, sensori, firmware, prova a banco      | 12   |
| <b>C. Integrazione</b>        | Taratura, chiusura, braccio, tappo, montaggio su OTA, Ekos   | 15   |
| <b>Appendici</b>              | Comandi seriali, coppie, diagnostica, limiti da non superare | 19   |

**Come leggere i passi.** Ogni passo è numerato progressivamente all'interno della sua parte (A1, A2, ... B1, ... C1, ...). **L'ordine conta:** alcuni componenti non sono più raggiungibili dopo che ne sono stati montati altri. In particolare la piastra sensori va montata per prima e il tappo per ultimo.

# 0. Prima di cominciare

pezzi da stampare, minuteria, attrezzi, scelte da fare adesso

## 0.1 Pezzi stampati

| Pezzo             | Stato         | Volume                | Note di stampa                                         |
|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| housing.stl       | già buono     | 251,5 cm <sup>3</sup> | invariato dalla V4.1, servono solo 4 fori (passo A1)   |
| cover.stl         | già buono     | 33,7 cm <sup>3</sup>  | invariato                                              |
| output_gear.stl   | già buono     | 15,8 cm <sup>3</sup>  | invariato                                              |
| compound_gear.stl | già buono     | 4,9 cm <sup>3</sup>   | invariato                                              |
| motor_pinion.stl  | già buono     | 0,5 cm <sup>3</sup>   | invariato                                              |
| magnet_flag.stl   | già buono     | 1,9 cm <sup>3</sup>   | il pezzo V4.1 funziona: incolla il magnete nella tasca |
| motor_bracket.stl | DA STAMPARE   | 33,8 cm <sup>3</sup>  | pezzo nuovo. Senza questo il motore non si monta       |
| mono_arm.stl      | DA RISTAMPARE | 54,6 cm <sup>3</sup>  | vedi 0.5: lo spessore del tappo cambia il pezzo        |
| lid_backplate.stl | DA RISTAMPARE | 8,5 cm <sup>3</sup>   | nuovo schema a 4 fori                                  |
| hall_plate.stl    | DA STAMPARE   | 3,5 cm <sup>3</sup>   | sostituisce i due hall_holder della V4.1               |

**Parametri di stampa.** PETG o ASA, layer 0,20 mm, 4-5 perimetri, 30-40% di riempimento per staffa, braccio e contropiastra. La piastra sensori in piano, 3 perimetri, nessun supporto. Gli ingranaggi (se mai li rifacessi) vogliono layer 0,12-0,16 mm e almeno 5 perimetri.

**Orientamenti consigliati.** *motor\_bracket*: appoggiata sulla faccia grande della piastra motore, flangia in verticale, supporti solo sotto la flangia. *mono\_arm*: mozzo sul piatto, piastra del tappo in alto, supporti sotto la piastra. *hall\_plate*: faccia piatta sul piatto.

## 0.2 Viteria e minuteria

| Q.tà | Componente                                    | Dove va                                             |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | Albero acciaio 6 × 100 mm                     | albero di uscita (la BOM V4.1 diceva 95: non basta) |
| 2    | Cuscinetto 626ZZ (6×19×6)                     | parete sinistra e boss del coperchio                |
| 1    | Cuscinetto 625ZZ (5×16×5)                     | lato 42T dell'ingranaggio composto                  |
| 1    | Perno M5 × 80 + rondelle + dado autobloccante | albero dell'ingranaggio composto                    |
| 1    | Rondella PTFE o nylon M5                      | fra composto e parete sinistra                      |
| 4    | Inserti M3 + 4 viti M3×10                     | coperchio scatola                                   |
| 2    | Inserti M3 + 2 viti M3×10                     | staffa motore, avvitata al tetto dall'esterno       |
| 2    | Viti M3×12 + rondelle                         | 28BYJ-48 sulla staffa (asole di registrazione)      |
| 2    | Viti M3×16 + rondelle + dadi                  | piastra sensori sulla parete sinistra               |
| 1    | Vite M3×25 + dado                             | morsetto del mozzo del monobraccio                  |
| 1    | Grano o vite M3                               | bandierina magnete sull'albero                      |
| 1    | Vite M3                                       | mozzo dell'ingranaggio di uscita sull'albero        |
| 4    | Viti M4×16 + rondelle larghe + 4 dadi M4      | tappo sul monobraccio                               |

Quote in mm. Verificare sempre il diametro reale dell'OTA prima del fissaggio definitivo.

| Q.tà | Componente                | Dove va           |
|------|---------------------------|-------------------|
| 2    | Cinghie 25 mm × 1200 mm   | fissaggio all'OTA |
| 1    | Nastro EVA o gomma 3-4 mm | fra sella e tubo  |

### 0.3 Elettronica

| Q.tà | Componente                                        | Nota                                                 |
|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1    | Arduino Nano (ATmega328P 5 V)                     | CH340/USB-C vanno bene                               |
| 1    | 28BYJ-48                                          | versione 5 V                                         |
| 1    | Scheda ULN2003                                    | il motore ci si innesta col connettore a 5 poli      |
| 1    | Buck LM2596                                       | 12 V -> 5,0 V, almeno 2 A                            |
| 2    | Hall A3144 / AH3144                               | interruttore unipolare: risponde a una sola polarità |
| 1    | Magnete neodimio 6×3 mm                           | N35 o superiore                                      |
| 1    | Condensatore 1000 uF 10-16 V                      | sul bus 5 V, vicino alla ULN2003                     |
| 2    | Condensatore 100 nF                               | uno per sensore Hall                                 |
| 1    | Fusibile 1-1,5 A + portafusibile                  | lato 12 V                                            |
| 1    | Connettore DC 5,5×2,1 o GX12-2                    | ingresso alimentazione                               |
| -    | Cavo 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> + termorestringente |                                                      |

### 0.4 Attrezzi

Trapano con punta da **3,4 mm** · saldatore e stagno · saldatore con punta per inserti filettati (o un saldatore vecchio) · chiavi a brugola 2-2,5-3 mm · chiave o bussola da 5,5 mm · cutter e riga · lima piatta piccola o lima a D · multimetro · metro flessibile da sarto · un terminale seriale (Arduino IDE, PuTTY, minicom...).

## 0.5 Decisione da prendere ADESSO: materiale del tappo

**Questa scelta cambia il file da stampare.** Lo spessore del tappo determina la quota delle piazzole del monobraccio. Se cambi materiale **dopo** aver stampato il braccio, il braccio non va più bene. Decidi prima, poi stampa.

| Materiale                           | Massa       | Freccia*    | Giudizio                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forex / PVC espanso 1,5 mm          | 82 g        | 31 mm       | il default. Funziona, ma è il più pesante e il più flessibile dei tre                                                                                                 |
| <b>Polipropilene alveolare 3 mm</b> | <b>50 g</b> | <b>5 mm</b> | <b>consigliato.</b> Impermeabile, robusto, si taglia col cutter. Orienta le nervature interne in direzione radiale, dall'attacco del braccio verso il bordo opposto   |
| Depron / XPS 6 mm                   | 23 g        | 9 mm        | massa minima assoluta, ma fragile: una ditata lo ammacca. Solo per osservatorio fisso                                                                                 |
| Cerchio stampato + tela             | 78-110 g    | -           | <b>sconsigliato.</b> Non pesa meno, e un anello sottile da 374 mm caricato da un punto solo si affloscia (freccia stimata oltre 200 mm senza labbro di irrigidimento) |

\* freccia sotto peso proprio con il tubo allo zenit, sbalzo di 350 mm dall'attacco del braccio al bordo opposto. Meno massa significa anche più margine di coppia: vedi appendice B.

**Se scegli uno spessore diverso da 1,5 mm, rigenera il braccio prima di stamparlo:**

| Materiale scelto | Comando                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forex 1,5 mm     | gli STL nella cartella <i>stl/</i> sono già così                                                                                                                                                                                                         |
| Alveolare 3 mm   | <code>openscad -o stl/mono_arm.stl -D 'part="mono_arm"' -D lid_thickness=3 gp1_flipcap_V4_2.scad</code>                                                                                                                                                  |
| Depron 6 mm      | <code>openscad -o stl/mono_arm.stl -D 'part="mono_arm"' -D lid_thickness=6 -D arm_dz=44 gp1_flipcap_V4_2.scad</code><br>(con 6 mm serve anche alzare <code>arm_dz</code> , altrimenti la piastra del braccio passa a 1 mm dall'anello frontale del tubo) |

Dopo aver rigenerato, rilancia `python docs/verifica_collisions.py` per confermare che le luci siano ancora buone.

## 0.6 Avvertenze generali

**Non alimentare mai il 28BYJ-48 dal 5 V del Nano o dalla USB.** Lo stepper assorbe più di quanto il regolatore del Nano possa dare. Serve il buck LM2596 con GND in comune.

**Regola il buck a 5,00 V prima di collegargli qualsiasi cosa.** Un LM2596 nuovo esce spesso a 12 V o a tensione casuale: collegarlo com'è brucia il Nano e i sensori.

**Non forzare mai il meccanismo a mano con il motore alimentato.** Il riduttore totale è di circa 960:1. Forzando il braccio si spanano i denti stampati o si rompe il riduttore interno del 28BYJ.

# Parte A - Meccanica

dalla scatola nuda al gruppo motore-ingranaggi funzionante

## A1

### Preparare l'housing: quattro fori da 3,4 mm

- Sull'housing già stampato servono 4 fori passanti Ø3,4 mm: due sul tetto per la staffa motore, due sulla parete del cuscinetto per la piastra sensori.
- Il metodo più sicuro è usare i pezzi stampati come dima:** appoggia la staffa in posizione (spinta contro soffitto, parete sinistra e i due boss del coperchio) e segna col punteruolo attraverso i suoi fori. Idem per la piastra sensori.
- Le quote delle figure 2 e 3 servono come controllo, non come metodo primario.
- Fora a bassa velocità, senza spingere: il PETG si imbroda.
- I quattro fori della V4.1 per i vecchi supporti Hall restano inutilizzati: tappali con un pezzetto di nastro nero.
- La lastrina rettangolare uscita separata dalla stampa della V4.1 (la vecchia piastra motore sospesa in aria) è scarto: buttala.

**FIG. 2 - Fori M3 sul TETTO (staffa motore)**

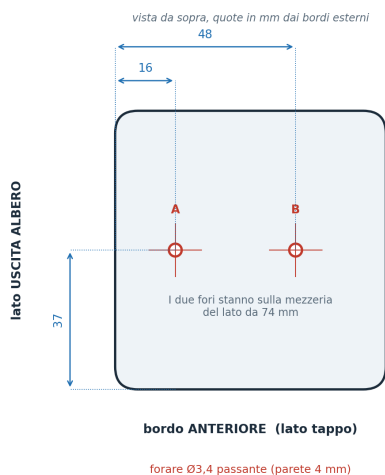


FIG. 2 - i due fori del tetto (staffa motore)

**FIG. 3 - Fori M3 sulla PARETE del cuscinetto**

vista DA FUORI, dal lato del braccio - quote in mm dal centro del boss

C sta verso il TAPPO e in BASSO, D verso il RETRO e in ALTO

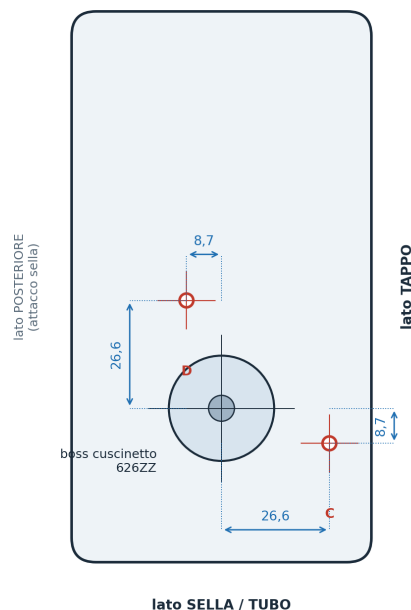


FIG. 3 - i due fori della parete (piastra sensori)

**A2****Montare la piastra sensori Hall - VA PER PRIMA**

- I dadi delle sue viti stanno **dentro** la scatola: dopo aver montato albero e ingranaggi non ci arrivi più.
- Infilare i due A3144 nelle tasche ricavate nello spessore della piastra. La **faccia marcata** del sensore deve guardare verso l'interno della scatola, cioè verso il magnete.
- Saldare i fili prima di infilare i sensori: dentro la scatola non hai spazio. Saldare anche i due condensatori da 100 nF fra VCC e GND, il più vicino possibile al chip.
- Lasciare i cavi lunghi almeno 40 cm: usciranno dalla scatola verso la scatola elettronica.
- Fissare con due M3×16 e rondella dall'esterno, dado all'interno. **Lascia le aole a metà corsa:** serviranno per la taratura nel passo C1.
- La piastra resta staccata di 2,6 mm dalla parete: è voluto, deve scavalcare il boss del cuscinetto.

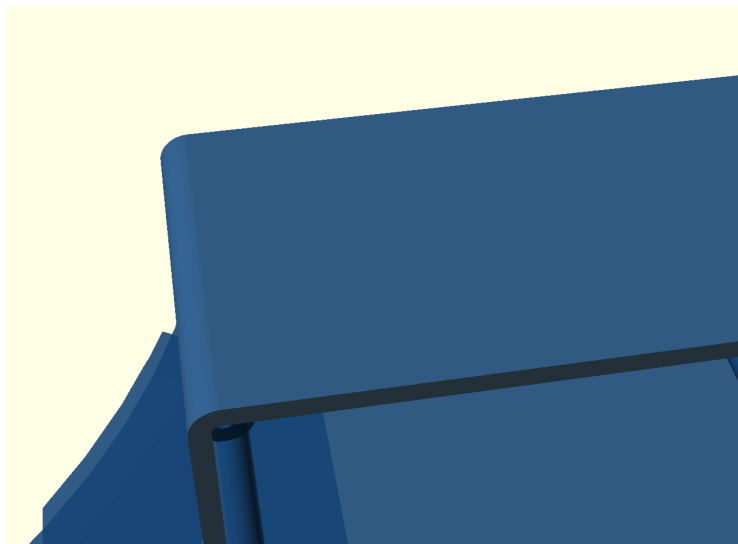


FIG. 4 - piastra sensori in posizione, vista dall'interno della scatola

**A3****Cuscinetti 626ZZ**

- Inserisci un 626ZZ nella sede della parete sinistra, spingendolo **dall'esterno**: lo spallamento interno lo trattiene.
- Inserisci il secondo 626ZZ nel boss del coperchio, anch'esso dall'esterno.
- Se entrano troppo duri, scalda leggermente il pezzo con un phon; se ballano, una goccia di frenafili sul diametro esterno.

**A4****Albero di uscita 6 × 100 mm**

- Infila l'albero attraverso il cuscinetto della parete sinistra, da fuori verso dentro.
- Deve sporgere **circa 19 mm dal lato sinistro** (per il monobraccio) e arrivare a filo del secondo cuscinetto dal lato del coperchio.
- Controlla che ruoti libero senza gioco assiale apprezzabile.

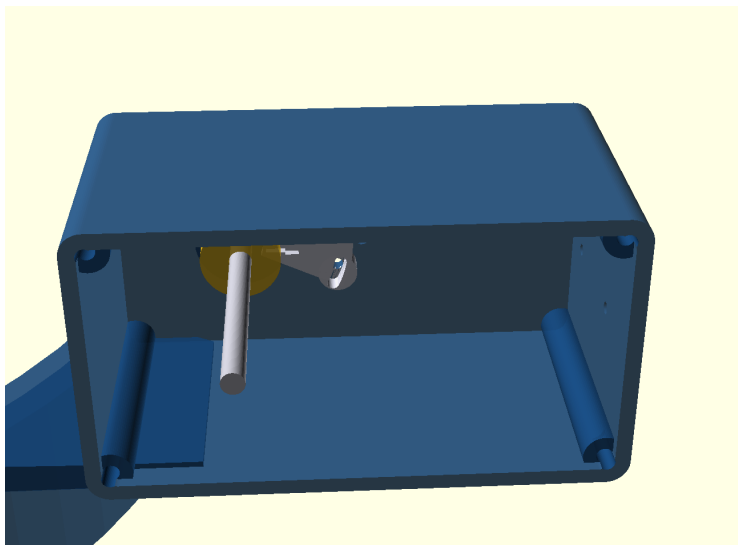


FIG. 5 - albero e bandierina magnete montati

**A5****Bandierina magnete**

- Incolla il magnete 6×3 nella tasca della bandierina. Se temi di sbagliare polarità, **non incollarlo ancora**: tienilo a pressione e decidi dopo la prova del passo C1.
- Infila la bandierina sull'albero, magnete rivolto verso i sensori, e posizionala a **11 mm dalla faccia interna della parete sinistra**.
- Ruotala a mano su tutta la corsa: deve passare davanti ai sensori senza toccarli. La luce di progetto è 2,9 mm.
- Stringi il grano M3.

**A6****Ingranaggio di uscita 70T**

- Infila l'ingranaggio da 70 denti sull'albero, con il mozzo rivolto verso il coperchio.
- Posizionalo in modo che la dentatura sia allineata con quella del pignone piccolo del composto (che monterai al passo A7).
- Stringi la vite M3 radiale sul mozzo.

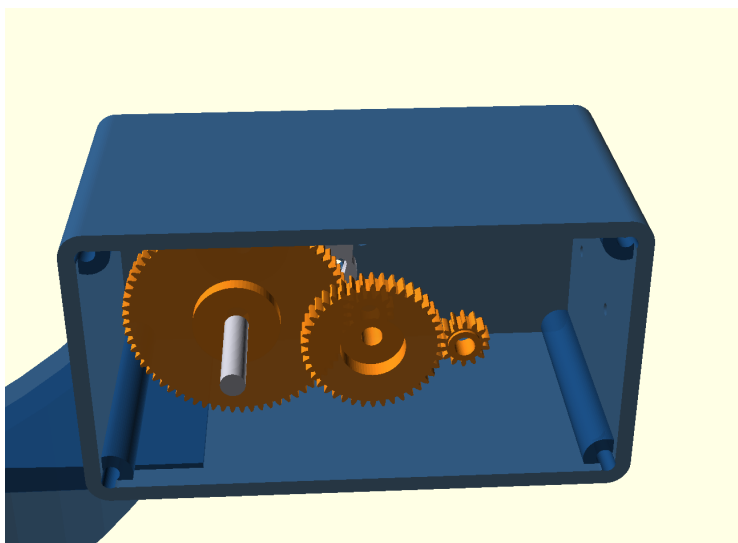


FIG. 6 - ingranaggio di uscita 70T in posizione

**A7****Ingranaggio composto 42T/14T**

- Pianta il 625ZZ nella sede ricavata nel lato 42T del composto: entra dal lato esterno del 42T e appoggia su uno spallamento sottile.
- Infila il composto sul perno M5, con una **rondella PTFE o nylon** fra il composto e la parete sinistra.
- Il perno M5 attraversa la parete sinistra e il coperchio: blocca con rondelle e dado autobloccante, **senza stringere**. Il composto deve girare libero sul perno.
- Controlla a mano l'ingranamento 14/70: il composto deve trascinare l'ingranaggio di uscita senza punti duri.

**A8****Staffa motore**

- È il pezzo nuovo della V4.2. Si autoallinea: spingila contemporaneamente **contro il soffitto** della cavità, **contro la parete sinistra** e **fra i due boss superiori** del coperchio. In quella posizione i fori della flangia cadono esattamente sui due fori A e B fatti al passo A1.
- Inserisci a caldo i due inserti filettati M3 nelle sedi sulla faccia superiore della flangia, con il saldatore: tenuti in verticale, senza affondare.
- Fissa con due M3×10 avvitare **dall'esterno del tetto**. Stringi gradualmente, alternando.
- Il foro grande in basso sulla piastra è la luce per il mozzo dell'ingranaggio composto: deve restare libero.

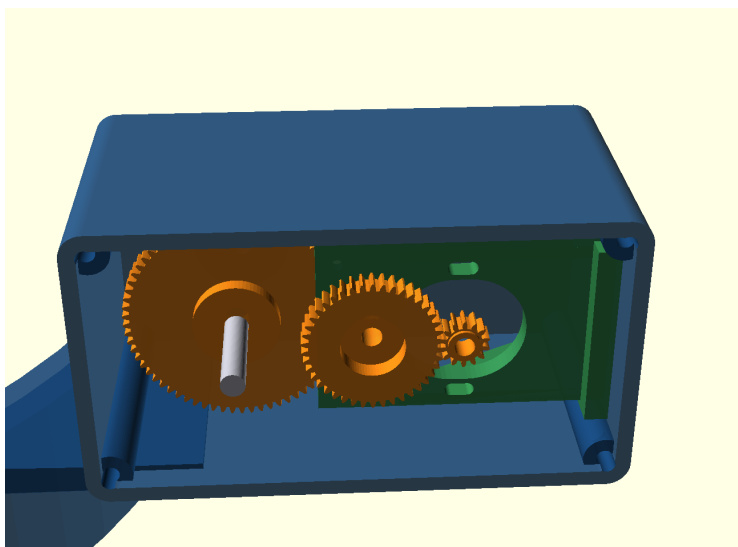


FIG. 7 - staffa motore montata (in verde)

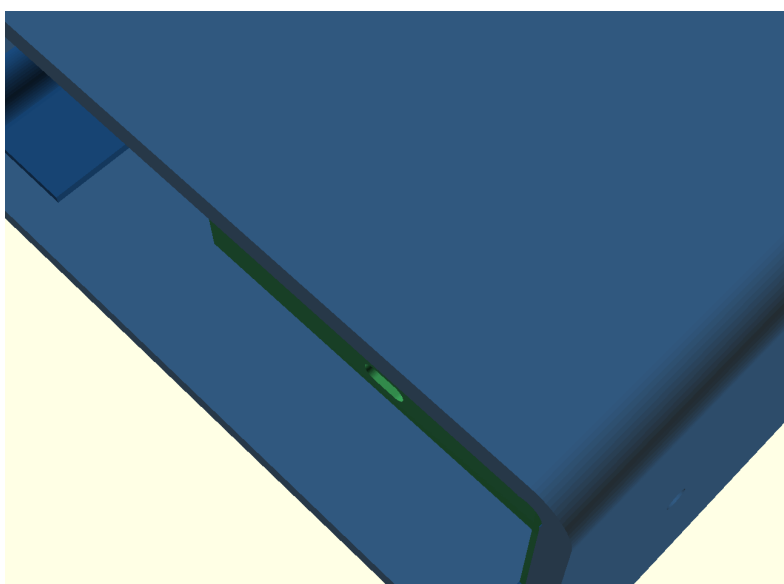


FIG. 8 - la staffa motore da sola: la flangia in alto va a contatto col soffitto, i due fori asolati sulla piastra verticale servono a registrare l'interasse del motore

**A9****Motore 28BYJ-48 e pignone 14T**

- Il corpo del motore passa **attraverso il foro grande** della piastra, da sinistra; le due orecchie si appoggiano sulla faccia destra.
- Fissa con due M3×12 e rondelle nelle asole. **Non stringere ancora**: servono libere per il passo A10.
- Infila il pignone 14T sull'albero del motore. Il foro è volutamente stretto: allargalo con una lima a D finché entra a pressione, senza gioco.
- Il pignone deve arrivare quasi a filo della faccia della staffa, così da impegnare tutta la lunghezza utile dell'albero motore.

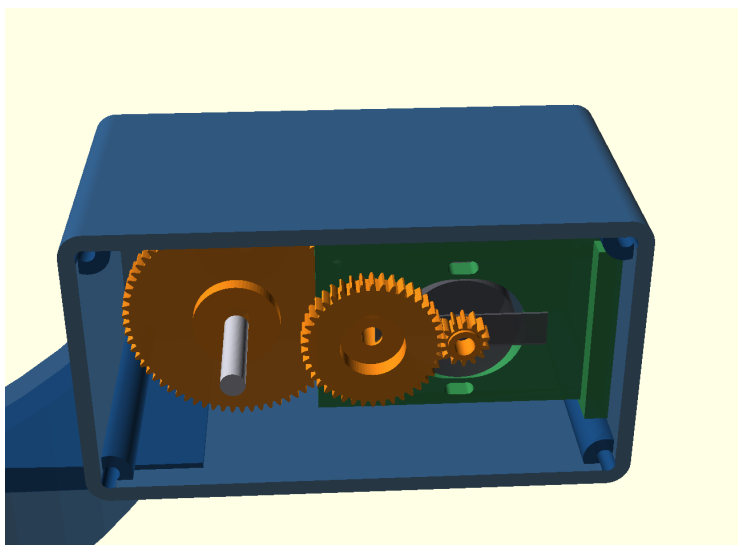


FIG. 9 - motore e pignone montati sulla staffa

**A10****Registrare l'ingranamento 14/42**

- È il motivo per cui i fori del motore sono asolati: l'interasse si regola a mano, non dipende dalle tolleranze di stampa.
- Spingi il motore nelle asole finché il pignone ingrana con il 42T del composto **senza gioco eccessivo e senza forzare**. Deve restare un filo di gioco percepibile.
- Stringi le due M3×12.
- Troppo stretto: il motore fatica e stalla. Troppo lasco: i denti saltano sotto carico.

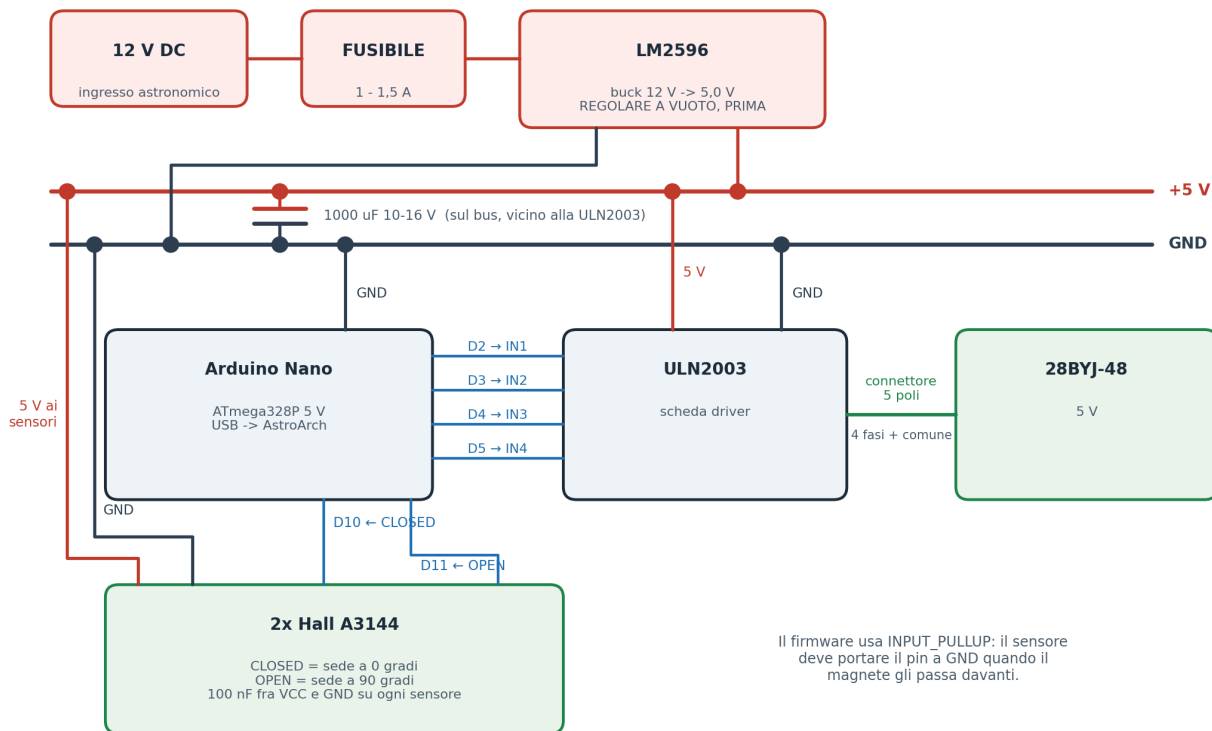
**A11****Verifica a mano - non saltare questo passo**

- Ruota il braccio (o direttamente l'albero di uscita) a mano su tutta la corsa, lentamente.
- Tutto il treno deve girare **libero, senza punti duri e senza rumore di raschiamento**.
- Se senti un punto duro periodico, l'interasse di quella coppia è troppo stretto. Se senti gioco e scatti, è troppo largo.
- Controlla anche che la bandierina non tocchi la piastra sensori in nessuna posizione.
- **Solo quando il meccanismo gira bene a mano** ha senso collegare l'elettronica.

## Parte B - Elettronica

alimentazione, sensori, firmware, prova a banco

GP1 FlipCap V4.2 - schema di cablaggio



Il 28BYJ-48 NON va alimentato dal 5 V del Nano. GND del buck, della ULN2003, dei sensori e dell'Arduino devono essere in comune.

FIG. 10 - schema di cablaggio completo

### B1

#### Regolare il buck LM2596 - prima di tutto il resto

- Collega **solo** il buck all'alimentazione 12 V, attraverso il fusibile. Nient'altro a valle.
- Con il multimetro sull'uscita, gira il trimmer finché leggi **5,00 V** (accettabile 4,95-5,10).
- Il trimmer è multigiro: servono parecchi giri, non forzare a fondo corsa.
- Solo a questo punto stacca l'alimentazione e collega il resto.

**Perché è il passo 1.** Un LM2596 nuovo può uscire a 12 V. Se lo colleghi al Nano e ai sensori prima di regolarlo, li bruci tutti in un colpo.

### B2

#### Bus 5 V e GND

- Realizza due nodi di distribuzione (morsettiera o WAGO): uno per il **+5 V**, uno per il **GND**.
- Dal buck partono entrambi. Al bus 5 V si attaccano: ULN2003, sensori Hall. Al bus GND: ULN2003, sensori, **e il GND dell'Arduino**.
- Monta il condensatore da **1000 uF** fra i due bus, il più vicino possibile alla ULN2003, rispettando la polarità.
- Il Nano resta alimentato dalla USB di AstroArch. Il GND in comune è obbligatorio, altrimenti i segnali dei sensori non hanno riferimento.

**B3****Nano - ULN2003**

- D2 -> IN1, D3 -> IN2, D4 -> IN3, D5 -> IN4.
- Il 28BYJ-48 si innesta sulla ULN2003 con il suo connettore a 5 poli (4 fasi + comune): non c'è niente da cablare.
- Alimenta la ULN2003 dal bus 5 V, non dal Nano.

**B4****Sensori Hall**

- Guardando l'A3144 dal lato della **faccia marcata**, con i reofori in basso: pin 1 = VCC, pin 2 = GND, pin 3 = uscita.
- VCC e GND ai rispettivi bus, 100 nF fra i due il più vicino possibile al corpo del sensore.
- Uscita del sensore **CLOSED** (quello nella sede a 0 gradi) -> **D10**. Uscita del sensore **OPEN** (sede a 90 gradi) -> **D11**.
- Il firmware usa INPUT\_PULLUP: non servono resistenze esterne di pull-up. Il sensore deve **portare il pin a GND** quando il magnete gli passa davanti.

**B5****Scatola elettronica**

- In *stl/accessori/* c'è *GP1\_electronics\_box\_MINI.stl*: scatola con coperchio e quattro colonnine, per Nano, ULN2003 e buck.
- Non è generata dal file SCAD e la sua mesh ha isole a facce coincidenti: si stampa senza problemi ma non è watertight. Se lo slicer protesta, usa la riparazione automatica.
- Fai uscire dalla scatola: il cavo dei sensori (4 fili), il cavo del motore, il cavo USB e l'ingresso 12 V.
- Monta fusibile e connettore DC sul lato 12 V, fuori dalla scatola o su una parete.

**B6****Caricare il firmware**

- Apri *firmware/GP1\_Alnitak\_DustCover\_V4\_2.ino* nell'IDE Arduino.
- Scheda: Arduino Nano. Processore: ATmega328P (oppure *ATmega328P (Old Bootloader)* se il caricamento fallisce).
- Non modificare nulla al primo caricamento. In particolare **non alzare MAX\_MOVE\_STEPS**: è un limite meccanico, vedi appendice D.
- Carica e apri il monitor seriale a **9600 baud**, terminatore **Nuova riga (LF)**.

**B7****Prova a banco, motore scollegato dalla meccanica**

- Prima di collegare il motore agli ingranaggi, verifica che l'elettronica risponda. Alimenta e manda i comandi della tabella qui sotto.
- Con il motore innestato sulla ULN2003 ma **non** accoppiato al treno, mandando >0000 l'albero del motore deve girare per circa 19 secondi e poi fermarsi in timeout (stato 3), perché nessun sensore scatta.
- Avvicinando il magnete a mano al sensore OPEN durante il movimento, il motore si deve fermare subito e lo stato deve diventare 2.
- Se il motore vibra ma non gira, hai invertito due fili sul connettore: controlla l'ordine IN1-IN4.

| Comando | Risposta attesa | Significato                     |
|---------|-----------------|---------------------------------|
| >P000   | *P98000         | ping: risponde il product ID 98 |
| >V000   | *V98120         | versione firmware 1.20          |
| >S000   | *S98xyz         | stato (vedi tabella sotto)      |
| >O000   | *O98000         | apri                            |
| >C000   | *C98000         | chiudi                          |

| Cifra | Posizione | Valori                                                     |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------|
| x     | motore    | 0 = fermo, 1 = in movimento                                |
| y     | luce      | sempre 0 (il product 98 non ha pannello flat)              |
| z     | tappo     | 0 = intermedio, 1 = chiuso, 2 = aperto, 3 = timeout/errore |

## Parte C - Integrazione

taratura, chiusura, braccio, tappo, montaggio sul telescopio

### C1

#### Taratura dei sensori, a scatola aperta

- Scatola aperta, coperchio non montato, meccanica completa (passi A1-A11) ed elettronica collegata.
- Ruota a mano l'albero fino alla posizione di **tappo chiuso** (braccio in avanti). Manda >S000: l'ultima cifra deve essere **1**.
- Se resta 0, il sensore CLOSED non scatta: **prima prova a girare il magnete di 180 gradi** nella sua tasca. L'A3144 è unipolare e risponde a una sola faccia.
- Se ancora non scatta, allenta le due viti della piastra sensori e ruotala leggermente nelle asole, poi restringi.
- Ripeti per la posizione aperta: ruota di 90 gradi e verifica che l'ultima cifra diventi **2**.
- Le asole ruotano **entrambi** i sensori insieme: regola sul CLOSED, che è quello che deve essere preciso. L'OPEN segue a 90 gradi esatti per costruzione.
- Quando sei soddisfatto, incolla definitivamente il magnete.

### C2

#### Verso di rotazione

- Manda >0000 partendo da chiuso: il braccio deve muoversi **in apertura**, allontanandosi dal tubo.
- Se va nel verso sbagliato, nel firmware metti `MOTOR_REVERSED = true` e ricarica.
- Cronometra la corsa completa: deve durare **circa 19 secondi**. Molto di più significa passi persi.

### C3

#### Chiusura del coperchio

- Inserisci i 4 inserti M3 a caldo nei boss della scatola, se non l'hai già fatto.
- Controlla un'ultima volta che il treno giri libero e che i cavi non vadano a finire fra gli ingranaggi. Fermali con una fascetta.
- Chiudi con le 4 viti M3×10, serrando a croce.

**C4****Monobraccio**

- Infila il mozzo del braccio sull'estremità sinistra dell'albero. Il mozzo è a morsetto: entra libero.
- Posizionalo lasciando **2 mm di luce fra il mozzo e il boss del cuscinetto**. È la luce di progetto verificata.
- Orienta il braccio: a tappo chiuso la piastra deve essere parallela al piano del tappo, rivolta in avanti.
- Stringi la vite M3 del morsetto, con il dado nella sua sede esagonale. Serra deciso: è questo morsetto che trasmette tutta la coppia.

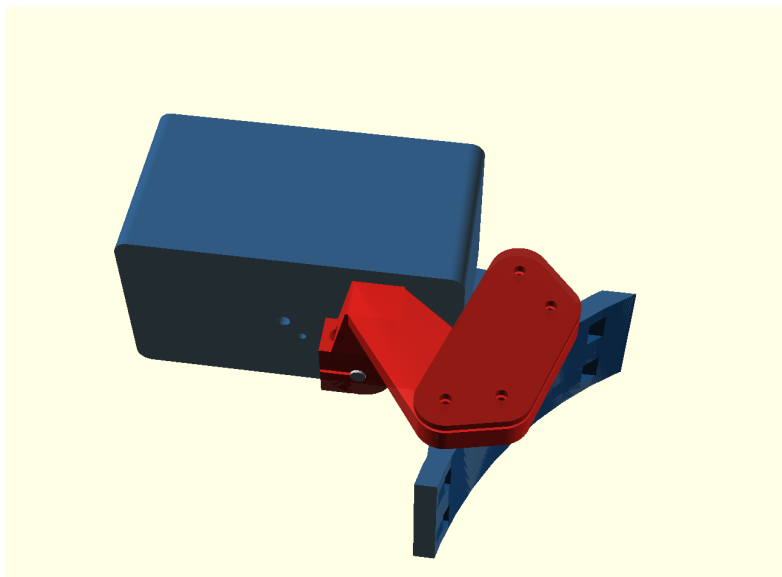


FIG. 11 - monobraccio e contropiastra montati sull'albero

**C5****Preparare e fissare il tappo**

- Taglia il disco del diametro di **374 mm** nel materiale scelto al capitolo 0.5. Un compasso improvvisato con uno spago e una puntina è più preciso di quanto sembri.
- Se usi polipropilene alveolare, orienta le nervature interne in direzione **radiale**, cioè lungo la linea che va dall'attacco del braccio al bordo opposto.
- Appoggia la piastra del braccio sul disco e **usala come dima** per i 4 fori Ø4,5.
- Inserisci i 4 dadi M4 nelle sedi esagonali sul lato inferiore delle piazzole del braccio.
- Serra le 4 viti M4×16 dal lato cielo, con la contropiastra e rondelle larghe. **Non strizzare**: il materiale del tappo si schiaccia e perdi il serraggio.

**C6****Misurare il tubo e fissare all'OTA**

- Il modello assume un diametro OTA di **362 mm**. Misura la **circonferenza reale** con un metro flessibile nel punto di fissaggio e dividi per  $\pi$  greco.
- Tubo reale minore di 362: la sella balla. Riempi con EVA più spessa (3-4 mm). Nessun problema.
- Tubo reale maggiore di 363,2: la sella non appoggia. Carteggia l'interno, oppure rigenera l'housing con il valore giusto e ristampa.
- **Scegli la posizione angolare prima di stringere**. La sella copre solo 43 gradi di arco e puoi ruotare tutto il gruppo attorno al tubo: la cinematica non cambia. Sul Quattro 300P foccheggiatore e cercatore stanno vicino alla bocca del tubo, proprio dove va la sella: scegli il lato libero.
- Metti 3-4 mm di EVA fra sella e tubo e stringi le due cinghie.
- **Ribilancia la montatura**: hai aggiunto 400-500 g in punta a un tubo da 1200 mm.

**C7****Ekos / INDI**

- Driver: **Alnitak Remote Dust Cover / Flip Flat** (`indi_flipflat`).
- Porta seriale: quella del Nano, 9600 baud.
- Il product ID 98 è un **dust cover**: non c'è pannello flat. Per i flat servono cielo crepuscolare o un pannello separato.
- Park = chiuso. Unpark = aperto.
- **Imposta la posizione di park con il tubo lontano dallo zenit.** È la singola cosa che dà più margine a tutto il meccanismo: vedi appendice B.

**C8****Collaudo finale**

- Cicla apertura e chiusura almeno 10 volte di seguito da Ekos, controllando che lo stato finale sia sempre 1 o 2 e mai 3.
- Ripeti con il tubo in tre posizioni diverse: orizzontale, a 45 gradi e vicino allo zenit. È allo zenit che il meccanismo fatica di più.
- Controlla a tappo aperto che il disco non tocchi la scatola. La luce di progetto a fine corsa è 7,9 mm.
- Verifica che il tappo chiuso copra tutta l'apertura senza lasciare spiragli.
- Lascia il sistema fermo a tappo aperto per qualche minuto e controlla che non scenda da solo.

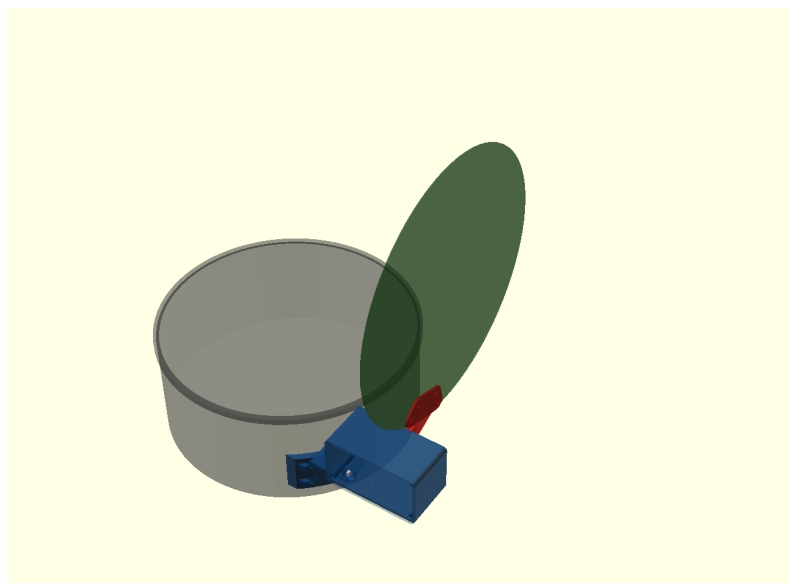


FIG. 12 - posizione di fine apertura, 90 gradi

# Appendici

## A. Comandi seriali (protocollo Alnitak)

9600 8N1, comandi terminati da LF. Il firmware emula il product ID 98, Remote Dust Cover.

| Comando | Risposta | Effetto                          |
|---------|----------|----------------------------------|
| >P000   | *P98000  | ping                             |
| >O000   | *O98000  | apri il tappo                    |
| >C000   | *C98000  | chiudi il tappo                  |
| >S000   | *S98xyz  | stato: x motore, y luce, z tappo |
| >V000   | *V98120  | versione firmware                |
| >J000   | *J98000  | luminosità (non usata)           |

## B. Coppie e posizione di park

La coppia resistente alla cerniera dipende dall'**offset verticale del baricentro del tappo rispetto all'asse cerniera**, quindi dalla posizione in cui punta il telescopio. Con tappo da 105 g complessivi:

| Condizione                                      | Coppia resistente | Margine |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Tubo allo zenit, tappo chiuso (inizio apertura) | ~0,23 N·m         | 1,4×    |
| Tubo a 45 gradi, tappo chiuso                   | ~0,16 N·m         | 2,0×    |
| Tubo orizzontale, tappo chiuso                  | ~0,04 N·m         | 8×      |
| Qualsiasi posizione, tappo a 90 gradi           | ~0,04 N·m         | 8×      |

Coppia disponibile stimata: 28BYJ-48 a circa 12 giri/min in uscita (~30 mN·m) moltiplicata per la riduzione stampata 15:1, con rendimento 0,72 su due stadi = **~0,32 N·m**.

**Da -78 gradi in poi la gravità aiuta l'apertura.** Il tappo resta quindi appoggiato in posizione aperta senza caricare il finecorsa. Il momento critico è sempre **l'istante di distacco in apertura**, a tappo chiuso.

## C. Diagnostica

| Sintomo                                 | Causa probabile                            | Cosa fare                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il motore vibra ma non gira             | ordine delle fasi sbagliato                | controlla D2-D5 verso IN1-IN4                                                                    |
| Gira nel verso sbagliato                | -                                          | MOTOR_REVERSED = true nel firmware                                                               |
| Lo stato resta sempre 0                 | nessun Hall scatta                         | gira il magnete di 180 gradi; poi registra le asole della piastra                                |
| Stato 3 a fine corsa                    | il sensore di destinazione non ha scattato | traferro troppo grande o magnete debole; verifica i 2,9 mm                                       |
| Stato 3 dopo pochi secondi              | passi persi o stallo                       | controlla che il treno giri libero a mano; alleggerisci il tappo; parcheggia lontano dallo zenit |
| Il tappo si apre solo con il tubo basso | marginale di coppia insufficiente          | tappo più leggero (cap. 0.5) e park lontano dallo zenit                                          |
| Rumore ciclico dagli ingranaggi         | interasse motore troppo stretto            | riapri e rifai il passo A10                                                                      |
| Il tappo chiuso non appoggia piano      | flessione del disco                        | normale con Forex 1,5 mm; passa ad alveolare 3 mm                                                |

## D. Limiti verificati - da non modificare senza ricontrollare

Tutte le luci qui sotto sono state misurate sulle mesh STL reali, non stimate. Lo script che le produce è docs/verifica\_collisioni.py.

| Grandezza                                     | Valore       | Nota                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Luce disco tappo - scatola, a fine apertura   | 7,9 mm       | a 90 gradi. A 105 gradi (la V4.1) era 0,65 mm           |
| Luce disco tappo - scatola, a tappo chiuso    | 10,1 mm      |                                                         |
| Luce monobraccio - scatola, su tutta la corsa | 2,0 mm       | fra la colonna del braccio e il boss del cuscinetto     |
| Luce monobraccio - anello frontale OTA        | 3,3 mm       | con tappo da 1,5 mm. Cala di metà dello spessore in più |
| Luce piastra sensori - bandierina             | 2,9 mm       | è anche il traferro magnetico                           |
| Luce staffa - ingranaggio composto            | 1,0 mm       | assiale                                                 |
| Corsa nominale                                | 7.642 passi  | full-step, 90 gradi                                     |
| <b>MAX_MOVE_STEPS</b>                         | <b>8.100</b> | <b>limite meccanico, non una tolleranza</b>             |

**Perché MAX\_MOVE\_STEPS non va alzato.** Se il sensore OPEN non scatta, il conteggio passi è l'unica cosa che impedisce al tappo di sbattere contro la scatola. A 8.100 passi il tappo si ferma a -95,4 gradi, dove restano circa 5 mm di luce. A 8.500 passi sarebbe a -100 gradi con 2 mm, a 8.900 passi a -105 gradi con 0,8 mm. Nell'altro verso non serve protezione: chiudendo oltre lo zero il tappo va in appoggio sull'anello frontale del tubo, che fa da fermo meccanico.

## E. Riverificare dopo una modifica

Se cambi un parametro nel file SCAD, rigenera gli STL interessati e rilancia la verifica:

```
openscad -o stl/mono_arm.stl -D 'part="mono_arm"' gp1_flipcap_v4_2.scad
python docs/verifica_collisioni.py
```

Controlla integrità dei solidi, braccio contro housing, staffa contro housing e ingranaggi, disco del tappo contro housing, braccio contro tubo, piastra sensori contro housing e bandierina, ed extracorsa in avaria. Richiede numpy e scipy.

*Documento generato automaticamente da docs/genera\_manuale\_pdf.py. Le figure vengono da docs/genera\_figure\_manuale.py, che le costruisce dal modello parametrico e dalle mesh esportate.*